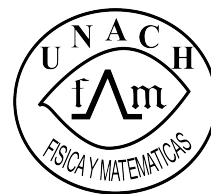




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIAPAS

FACULTAD DE CIENCIAS EN FÍSICA Y
MATEMÁTICAS



Ecuación de Langevane y su aplicación en la
predicción de terremotos

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN MATEMÁTICAS

PRESENTA:

PAVEL SANTIAGO HERNANDEZ HERNANDEZ

DIRECTOR:

Dr. Yofre Hernán García Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a - de - del 2024.

Tabla de contenidos

Resumen	3
1 Introducción	4
1.1 Introducción del modelo de Langevin y su aplicación a terremotos	4
2 Preliminares	6
2.1 Análisis Real y Funcional (Base Analítica).	6
2.2 Espacios L^2 y convergencia.	7
2.3 Espacios de Banach	7
2.4 Desigualdades	8
3 Objetivos	9
3.1 Los objetivos de este proyecto se estarán afinando dentro de las proximas semanas.	9
4 Existencia y unicidad fuerte	10
5 Referencias	26

Resumen

Esta tesis presenta

1 Introducción

1.1 Introducción del modelo de Langevin y su aplicación a terremotos

El modelo de Langevin fue propuesto por Paul Langevin en 1908 para describir el movimiento browniano de partículas suspendidas en un fluido. Este modelo captura la dinámica de una partícula bajo la influencia de una fuerza determinista (como la fricción) y una fuerza aleatoria (ruido blanco gaussiano), y se expresa mediante una ecuación diferencial estocástica de la forma:

$$dv(t) = -\gamma v(t) dt + \sqrt{2D} dW(t) \quad (1.1)$$

donde de Ecuación 1.1:

- $v(t)$: velocidad de la partícula,
- γ : coeficiente de fricción,
- D : coeficiente de difusión (intensidad del ruido térmico),
- $W(t)$: movimiento browniano estándar.

Con el tiempo, este modelo fue generalizado para describir sistemas que combinan comportamientos deterministas con fluctuaciones aleatorias, incluyendo fenómenos físicos, biológicos, químicos y financieros.

En el contexto geofísico, el modelo de Langevin se ha extendido para modelar la dinámica de fallas sísmicas. Para representar eventos sísmicos abruptos —como rupturas en la corteza terrestre— se incorpora un término adicional de saltos, modelados mediante un proceso de Poisson o, más generalmente, un proceso de Lévy. El modelo extendido es:

$$dv(t) = [-\gamma v(t) + F_{\text{ext}}(t)] dt + \sqrt{2D} dW(t) + dJ(t),$$

donde:

- $(F_{\text{ext}}(t))$: fuerza externa acumulada, por ejemplo, por tectónica de placas,
- $(J(t))$: proceso de saltos, que representa eventos súbitos (rupturas sísmicas),
- El resto de símbolos mantienen su significado anterior.

Una formulación típica para los saltos es:

$$J(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i,$$

donde:

- $(N(t))$ es un proceso de Poisson de tasa $(\lambda > 0)$,
- (Y_i) representa la magnitud del i -ésimo salto (aleatoria, por ejemplo, con distribución exponencial o normal truncada).

Este modelo se denomina Ecuación de Langevin con saltos y pertenece a la clase de ecuaciones diferenciales estocásticas impulsadas por procesos de Lévy.

Su aplicación en geofísica permite modelar:

- El movimiento gradual de una falla mediante la fricción y ruido térmico,
- La ocurrencia de microtemblores,
- La irrupción de terremotos mayores como saltos discontinuos.

Este enfoque ofrece una base matemática para la simulación y el análisis estadístico de secuencias sísmicas, incluyendo la estimación de probabilidades de ocurrencia, clasificación de eventos y simulación de trayectorias dinámicas realistas.

2 Preliminares

2.1 Análisis Real y Funcional (Base Analítica).

Definición 2.1. Espacio métrico

Llamamos espacio métrico al par (X, d) , donde X es un conjunto no vacío y $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ es una función (llamada métrica) que satisface, para todo $x, y, z \in X$:

- $d(x, y) = 0 \iff x = y$,
- $d(x, y) = d(y, x)$,
- $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Definición 2.2. Sucesión de Cauchy.

Una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en un espacio métrico (X, d) es una sucesión de Cauchy si para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$m, n \geq N \implies d(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

Definición 2.3. Espacio métrico completo

Un espacio métrico (X, d) se dice completo si toda sucesión de Cauchy en X converge a un límite en X .

El espacio $\mathbb{R}$ con la métrica $d(x, y) = |x - y|$ es completo.

Definición 2.4. σ -álgebra de Borel.

La σ -álgebra de Borel en $\mathbb{R}$, denotada $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, es la σ -álgebra generada por los intervalos abiertos de $\mathbb{R}$.

Definición 2.5. Función Borel Medible

Una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es Borel-medible si para todo $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, se tiene que $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Teorema 2.1. *Toda función continua $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es Borel-medible.*

Prueba. Si f es continua, la preimagen de cualquier conjunto abierto es abierta. Como los abiertos generan $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ y la preimagen conmuta con uniones, intersecciones numerables y complementos, se sigue que $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ para todo $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

□

2.2 Espacios L^2 y convergencia.

Definición 2.6. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad. EL espacio $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ se define como

$$L^2 = \{X : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid X \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible y } \mathbb{E}[|X|^2] < \infty\}.$$

Definición 2.7. Para $X \in L^2$, su norma se define como

$$\|X\|_{L^2} = (\mathbb{E}[|X|^2])^{1/2}.$$

Definición 2.8. Una sucesión $(X_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^2$ converge en L^2 a $X \in L^2$ si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|X_n - X\|_{L^2} = 0,$$

es decir, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[|X_n - X|^2] = 0$.

2.3 Espacios de Banach

Definición 2.9. Un espacio de Banach es un espacio vectorial normado $(X, \|\cdot\|)$ que es completo con respecto a la métrica inducida por la norma, es decir, toda sucesión de Cauchy en X converge en X .

El espacio $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ es un espacio de Banach (de hecho, un espacio de Hilbert).

Definición 2.10. Una sucesión $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en un espacio normado $(X, \|\cdot\|)$ es de Cauchy si para todo $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$m, n \geq N \implies \|x_m - x_n\| < \varepsilon.$$

En $\mathbb{R}$, esto se reduce a: (x_n) es de Cauchy si $|x_m - x_n| < \varepsilon$ para m, n suficientemente grandes.

2.4 Desigualdades

Proposición 2.1. *Para cualesquiera $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$,*

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 \leq n \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

En particular, para $n = 3$,

$$(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2).$$

Proposición 2.2. *Sean $f, g : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones medibles tales que $f, g \in L^2([0, T])$. Entonces*

$$\left| \int_0^T f(s)g(s) \, ds \right| \leq \left(\int_0^T |f(s)|^2 \, ds \right)^{1/2} \left(\int_0^T |g(s)|^2 \, ds \right)^{1/2}.$$

Corolario 2.1. *Si $g \equiv 1$, entonces para todo $t \in [0, T]$,*

$$\left(\int_0^t f(s) \, ds \right)^2 \leq t \int_0^t |f(s)|^2 \, ds.$$

3 Objetivos

3.1 Los objetivos de este proyecto se estarán afinando dentro de las proximas semanas.

4 Existencia y unicidad fuerte

Teorema 4.1. Sea $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad filtrado que satisface las hipótesis usuales. Consideremos la **ecuación diferencial estocástica modificada** (sin saltos grandes):

$$\begin{aligned} dZ(t) = & b(Z(t-)) dt \\ & + \sigma(Z(t-)) dB(t) \\ & + \int_{|x| < c} F(Z(t-), x) \tilde{N}(dt, dx), \quad t \geq 0, \end{aligned} \quad (4.1)$$

con condición inicial $Z(0) = Z_0$, donde $B(t)$ es un movimiento browniano estándar unidimensional ($r = 1$); $N(dt, dx)$ es una medida aleatoria de Poisson definida en $\mathbb{R}_+ \times (\mathbb{R} \setminus \{0\})$ con medida de intensidad $\nu(dx)$; $\tilde{N}(dt, dx) = N(dt, dx) - \nu(dx) dt$ denota la correspondiente medida compensada; $c \in (0, \infty]$ es un umbral fijo que separa los saltos pequeños de los grandes; y Z_0 es una variable aleatoria $\mathcal{F}_0$ -medible, independiente del ruido estocástico.

Supongamos que los coeficientes $b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones **medibles** que satisfacen las siguientes condiciones:

(C1) Condición de Lipschitz:

Existe una constante $K_1 > 0$ tal que, para todo $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} & |b(y_1) - b(y_2)|^2 + |\sigma(y_1) - \sigma(y_2)|^2 \\ & + \int_{|x| < c} |F(y_1, x) - F(y_2, x)|^2 \nu(dx) \\ & \leq K_1 |y_1 - y_2|^2. \end{aligned} \quad (4.2)$$

(C2) Condición de crecimiento lineal:

Existe una constante $K_2 > 0$ tal que, para todo $y \in \mathbb{R}$,

$$|b(y)|^2 + |\sigma(y)|^2 + \int_{|x|<c} |F(y, x)|^2 \nu(dx) \leq K_2(1 + |y|^2). \quad (4.3)$$

Bajo las hipótesis anteriores, existe una **única solución fuerte** $Z = (Z(t))_{t \geq 0}$ de la ecuación (Ecuación 4.1) tal que:

1. Z es un **proceso adaptado y cádlág** (continuo por la derecha con límites por la izquierda),
2. La solución es **única casi seguramente**, esto es, si (Z') es otra solución, entonces

$$\mathbb{P}(Z(t) = Z'(t) \text{ para todo } t \geq 0) = 1. \quad (4.4)$$

Prueba. Queremos ver la existencia de una solución $Z = (Z(t))_{t \geq 0}$ para la ecuación (Ecuación 4.1) con condición inicial $Z(0) = Z_0$. Bajo las hipótesis **(C1)** y **(C2)** para los coeficientes b , σ y F . Ahora bien, la ecuación estocástica de nuestro caso posee un movimiento browniano B , es decir, ruido estocástico y una medida de Poisson compensada, dada por $\tilde{N}$, para esto utilizaremos la iteración de Picard construyendo una sucesión de procesos estocásticos a partir de la condición inicial. Definiendo la sucesión de la siguiente forma:

$$Z_0(t) := Z_0, \quad \forall t \geq 0.$$

Para $n \geq 1$

$$\begin{aligned} Z_{n+1}(t) := & Z_0 + \int_0^t b(Z_n(s-))ds + \int_0^t \sigma(Z_n(s-))dB(s) \\ & + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_n(s-), x) \tilde{N}(ds, dx). \end{aligned}$$

Demostraremos por inducción que el proceso Z_n es un proceso adaptado y con trayectorias Cádlág. Así, para $n = 0$ consideremos la diferencia $Z_1(t) - Z_0(t)$. Por la iteración de Picard tenemos:

$$\begin{aligned} Z_1(t) = & Z_0(t) + \int_0^t b(Z_0(s-))ds + \int_0^t \sigma(Z_0(s-)) \\ & + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_0(s-), x) \tilde{N}(ds, dx). \end{aligned}$$

Dado que $Z_0(t) = Z_0$ para todo $t \geq 0$, entonces,

$$\begin{aligned} Z_1(t) - Z_0 &= \int_0^t b(Z_0) ds + \int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \\ &\quad + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx). \end{aligned}$$

Considerando la desigualdad

$$(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2). \quad (4.5)$$

Tomando valor absoluto y elevando al cuadrado la expresión anterior tenemos que

$$\begin{aligned} |Z_1(t) - Z_0|^2 &= \left| \int_0^t b(Z_0) ds + \int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right. \\ &\quad \left. + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right|^2 \\ &\leq 3 \left(\left(\int_0^t b(Z_0) ds \right)^2 + \left(\int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right. \\ &\quad \left. + \left(\int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right). \end{aligned} \quad (4.6)$$

Para controlar de manera uniforme en todo el intervalo $[0, t]$ tomamos el supremo sobre todo el intervalo, además usando propiedades del supremos podemos obtener

$$\begin{aligned} \sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(t) - Z_0|^2 &\leq \sup_{0 \leq s \leq t} \left(3 \left(\left(\int_0^t b(Z_0) ds \right)^2 + \left(\int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \left(\int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right) \right) \\ &= 3 \left(\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t b(Z_0) ds \right)^2 + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right. \\ &\quad \left. + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right). \end{aligned}$$

Tomando valor esperado de ambos lado y usando la linealidad, tenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(t) - Z_0|^2 \right] &\leq \mathbb{E} \left[3 \left(\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t b(Z_0) ds \right)^2 \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + \sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t \int_{|x| < c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right) \right] \\
&= 3 \left(\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t b(Z_0) ds \right)^2 \right] \right. \\
&\quad \left. + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right] \right. \\
&\quad \left. + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t \int_{|x| < c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right] \right). \tag{4.7}
\end{aligned}$$

Trabajaremos término por término; así notemos que la siguiente integral es de Lebesgue

$$\int_0^s b(z_0) du = b(z_0) \int_0^s du = b(z_0) \cdot s$$

Por lo tanto

$$\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s b(Z_0) du \right)^2 = \sup_{0 \leq s \leq t} (b(Z_0) \cdot s)^2 = \sup_{0 \leq s \leq t} b(Z_0)^2 \cdot s^2 = b(Z_0)^2 \cdot t^2.$$

Consideremos ahora el proceso

$$M(s) := \int_0^s \sigma(Z_0) dB(u). \tag{4.8}$$

Afirmamos que dicho proceso es una martingala, pues al ser Z_0 constante esto implica que $\sigma(Z_0)$ no dependa de u . Dado que Z_0 es $\mathcal{F}_0$ -medible, entonces $\sigma(Z_0)$ también lo es, más aún, es $\mathcal{F}_u$ -medible para toda $u \geq 0$. Por lo tanto el término a integrar del proceso $M(s)$, el cuál es una integral de Itô, es adaptado. Asumiendo que $\mathbb{E}[|Z_0|^2] < \infty$ y por hipótesis, de la condición (C2), podemos afirmar que

$$\mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \leq K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]) \leq \infty.$$

Esto pues obteniendo el valor esperado de (Ecuación 4.3) , tomando a $y = Z_0$ tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] &\leq \mathbb{E}\left[|b(Z_0)|^2 + |\sigma(Z_0)|^2 + \int_{|x|<c} |F(Z_0, x)|^2 \nu(dx)\right] \\
&\leq \mathbb{E}[K_2(1 + |Z_0|^2)] \\
&= K_2 \mathbb{E}[1 + |Z_0|^2] \\
&= K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]).
\end{aligned} \tag{4.9}$$

Por lo tanto, el proceso $M(s)$ es una martingala. Así, usando la desigualdad maximal de Doob, tenemos que:

$$\mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq s \leq t} |M(s)|^2\right] \leq 4\mathbb{E}[|M(t)|^2].$$

De la isometría de Itô y por el teorema de Fubini

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left[\sup_{0 \leq s \leq t} |M(s)|^2\right] &\leq 4\mathbb{E}[|M(t)|^2] \\
&= 4\mathbb{E}\left[\int_0^t |\sigma(Z_0)|^2 ds\right] \\
&= 4 \int_0^t \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] ds \\
&= 4\mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \int_0^t ds \\
&= 4t\mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2].
\end{aligned}$$

De manera análoga, para el termino

$$W(s) := \int_0^s \int_{|x|<c} F(Z_0, x) \tilde{N}(du, dx).$$

Podemos afirmar que es una martingala. Usando la isometría de Itô, desigualdad maximal de Doob y por el teorema de Fubini

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |W(s)|^2 \right] &\leq 4\mathbb{E}[|W(s)|^2] \\
&= 4 \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) ds \\
&= 4t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx).
\end{aligned}$$

Así, de la igualdad (Ecuación 4.7) tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(t) - Z_0|^2 \right] &\leq 3 \left(\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t b(Z_0) ds \right)^2 \right] \right. \\
&\quad + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t \sigma(Z_0) dB(s) \right)^2 \right] \\
&\quad \left. + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^t \int_{|x| < c} F(Z_0, x) \tilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right] \right) \\
&\leq 3 \left(t^2 \mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + 4t \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \right. \\
&\quad \left. + 4t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) \right) \\
&= 3t^2 \mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + 12t \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \\
&\quad + 12t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx).
\end{aligned} \tag{4.10}$$

Notemos para los terminos en común $3t^2$ y $12t$ podemos definir la variable $C_1(t) := \max \{3t, 12\}$, de aquí

$$\begin{aligned}
3t^2 &= 3t \cdot t \leq \max \{3t, 12\} = C_1(t). \\
12t &= 12 \cdot t \leq \max \{3t, 12\} = C_1(t).
\end{aligned}$$

Por lo tanto, (Ecuación 4.10) queda de la forma

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(t) - Z_0|^2 \right] &\leq 3t^2 \mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + 12t \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \\
&\quad + 12t \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) \\
&\leq C_1(t) \cdot t \left(\mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \right. \\
&\quad \left. + \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) \right). \tag{4.11}
\end{aligned}$$

Por hipótesis, los coeficientes b , α y F cumplen con la condición (Ecuación 4.3), vale decir

$$|b(Z_0)|^2 + |\sigma(Z_0)|^2 + \int_{|x| < c} |F(Z_0, x)| \nu(dx) \leq K_2(1 + |Z_0|^2).$$

De (Ecuación 4.9) podemos afirmar que $\mathbb{E}[K_2(1 + |Z_0|^2)] = K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2])$, tomando valor esperado de la ecuación anterior, tenemos

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[|b(Z_0)|^2 + |\sigma(Z_0)|^2 + \int_{|x| < c} |F(Z_0, x)| \nu(dx) \right] &\leq \mathbb{E}[K_2(1 + |Z_0|^2)]. \\
\mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] + \mathbb{E} \left[\int_{|x| < c} |F(Z_0, x)|^2 \nu(dx) \right] &\leq K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]). \tag{4.12} \\
\mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] + \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) &\leq K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]).
\end{aligned}$$

Así de (Ecuación 4.11) y (Ecuación 4.12) tenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(t) - Z_0|^2 \right] &\leq C_1(t) \left(\mathbb{E}[|b(Z_0)|^2] + \mathbb{E}[|\sigma(Z_0)|^2] \right. \\
&\quad \left. + \int_{|x| < c} \mathbb{E}[|F(Z_0, x)|^2] \nu(dx) \right) \\
&\leq C_1(t) \cdot t \cdot K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]).
\end{aligned}$$

Ahora bien, veamos la diferencia para Z_{n+1} y Z_n , por la iteración de Picard, tenemos que

$$\begin{aligned}
Z_n &= Z_0 + \int_0^t b(Z_{n-1}(s-))ds + \int_0^t \sigma(Z_{n-1}(s-))dB(s) \\
&\quad + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_{n-1}(s-), x) \widetilde{N}(ds, dx) \\
Z_{n+1} &= Z_0 + \int_0^t b(Z_n(s-))ds + \int_0^t \sigma(Z_n(s-))dB(s) \\
&\quad + \int_0^t \int_{|x|<c} F(Z_n(s-), x) \widetilde{N}(ds, dx).
\end{aligned}$$

Consideremos la siguiente notación

$$\begin{aligned}
\Delta b(s) &= b(Z_n(s-)) - b(Z_{n-1}(s-)). \\
\Delta \sigma(s) &= \sigma(Z_n(s-)) - \sigma(Z_{n-1}(s-)). \\
\Delta F(s, x) &= F(Z_n(s-), x) - F(Z_{n-1}(s-), x).
\end{aligned}$$

Por lo tanto la diferencia $Z_{n+1} - Z_n$ está dada por

$$\begin{aligned}
Z_{n+1}(t) - Z_n(t) &= \int_0^t \Delta b(s)ds + \int_0^t \Delta \sigma(s)dB(s) \\
&\quad + \int_0^t \int_{|x|<c} \Delta F(s, x) \widetilde{N}(ds, dx).
\end{aligned}$$

Elevando al cuadrado, considerando valor absoluto y usando la desigualdad (Ecuación 4.5), tenemos que

$$\begin{aligned}
|Z_{n+1}(t) - Z_n(t)|^2 &= \left(\int_0^t \Delta b(s)ds + \int_0^t \Delta \sigma(s)dB(s) \right. \\
&\quad \left. + \int_0^t \int_{|x|<c} \Delta F(s, x) \widetilde{N}(ds, dx) \right)^2 \\
&\leq 3 \left(\left(\int_0^t \Delta b(s)ds \right)^2 + \left(\int_0^t \Delta \sigma(s)dB(s) \right)^2 \right. \\
&\quad \left. + \left(\int_0^t \int_{|x|<c} \Delta F(s, x) \widetilde{N}(ds, dx) \right)^2 \right). \tag{4.13}
\end{aligned}$$

Nuevamente, definimos la siguiente notación

$$\begin{aligned}
A &:= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta b(u) du \right)^2 \right] \\
B &:= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta \sigma(u) dB(u) \right)^2 \right] \\
C &:= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta F(u, x) \tilde{N}(du, dx) \right)^2 \right]
\end{aligned}$$

Por tanto de la (Ecuación 4.13), tomando supremo en el intervalo $[0, t]$ y aplicando valor esperado, la expresión se reduce a la forma

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(t) - Z_n(t)|^2 \right] \leq 3(A + B + C). \quad (4.14)$$

Trabajaremos con cada termino de la desigualdad para poder acotar $\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(t) - Z_n(t)|^2 \right]$. Notemos que para A el termino del supremo es una integral de Lebesgue, por lo que usando la Desigualdad de Cauchy-Schwarz podemos afirmar que

$$\left(\int_0^s \Delta b(u) du \right)^2 \leq s \int_0^s |\Delta b(u)|^2 du, \quad \forall s \in [0, t].$$

Dado que $s \leq t$, esto implica que

$$s \int_0^s |\Delta b(u)|^2 du \leq t \int_0^t |\Delta b(u)|^2 du.$$

Dado que el supremo preserva desigualdades, tenemos

$$\begin{aligned}
\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta b(u) du \right)^2 &\leq \sup_{0 \leq s \leq t} \left(s \int_0^s |\Delta b(u)|^2 du \right) \\
&\leq \sup_{0 \leq s \leq t} \left(t \int_0^t |\Delta b(u)|^2 du \right) \\
&= t \int_0^t |\Delta b(u)|^2 du.
\end{aligned}$$

Tomando el valor esperado

$$\begin{aligned}
A &= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left(\int_0^s \Delta b(u) du \right)^2 \right] \\
&\leq \mathbb{E} \left[t \int_0^t |\Delta b(u)|^2 du \right] \\
&= t \int_0^t \mathbb{E}[|\Delta b(u)|^2] du.
\end{aligned}$$

Definimos al proceso $H(s)$ de la forma

$$H(s) := \int_0^s \Delta \sigma(u) dB(u).$$

Afirmamos que dicho proceso es una martingala bajo los argumentos para el proceso $M(s)$ en (Ecuación 4.8). Ahora bien, haciendo uso de la desigualdad maximal de Doob

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |H(s)|^2 \right] \leq 4\mathbb{E}[|H(t)|^2].$$

Usando la isometría de Itô

$$\mathbb{E}[|H(s)|^2] = \mathbb{E} \left[\int_0^t |\Delta \sigma(u)|^2 du \right].$$

Esto implica que

$$\begin{aligned}
B &= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} (|H(s)|^2) \right] \\
&\leq 4\mathbb{E}[|H(t)|^2] \\
&= 4\mathbb{E} \left[\int_0^t |\Delta \sigma(u)|^2 du \right] \\
&= 4 \int_0^t \mathbb{E}[|\Delta \sigma(u)|^2] du.
\end{aligned}$$

Ahora bien, definiendo el proceso

$$L(s) := \int_0^s \int_{|x|<c} \Delta F(u, x) \tilde{N}(du, dx).$$

Afirmamos que dicho proceso es una martingala. Aplicando la desigualdad de Doob, obtenemos

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |L(s)|^2 \right] \leq 4 \mathbb{E} [|L(t)|^2].$$

Por la isometría de Itô en la medida de Poisson, tenemos

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [|L(t)|^2] &= \mathbb{E} \left[\int_0^t \left(\int_{|x|<c} |\Delta F(n, u, x)|^2 \nu(dx) \right) du \right] \\ &= \int_0^t \int_{|x|<c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du. \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned} C &= \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} \left| \int_0^s \int_{|x|<c} \Delta F(n, u, x) \tilde{N}(du, dx) \right|^2 \right] \\ &\leq 4 \int_0^t \int_{|x|<c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du. \end{aligned}$$

Así de (Ecuación 4.14)

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(s-) - Z_n(s-)|^2 \right] &\leq 3(A + B + C) \\
&\leq 3 \left(t \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta b(n, u)|^2] du \right. \\
&\quad \left. + 4 \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta \sigma(n, u)|^2] du \right) \\
&\quad + 4 \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du \\
&= 3t \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta b(n, u)|^2] du \\
&\quad + 12 \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta \sigma(n, u)|^2] du \\
&\quad + 12 \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du.
\end{aligned}$$

Recordemos que $C_1(t) = \max\{3t, 12\}$, por lo tanto, $3t \leq C_1(t)$ y $12 \leq C_1(t)$, así

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(s-) - Z_n(s-)|^2 \right] &\leq 3t \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta b(n, u)|^2] du \\
&\quad + 12 \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta \sigma(n, u)|^2] du \\
&\quad + 12 \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du \\
&\leq C_1(t) \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta b(n, u)|^2] du \\
&\quad + C_1(t) \int_0^t \mathbb{E} [|\Delta \sigma(n, u)|^2] du \\
&\quad + C_1(t) \int_0^t \int_{|x| < c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) du \\
&= C_1(t) \int_0^t \left(\mathbb{E} [|\Delta b(n, u)|^2] + \mathbb{E} [|\Delta \sigma(n, u)|^2] \right. \\
&\quad \left. + \int_{|x| < c} \mathbb{E} [|\Delta F(n, u, x)|^2] \nu(dx) \right) du.
\end{aligned}$$

Recordemos que si $f : [0, t]$ es una función, entonces para todo $v \in [0, t]$ se cumple que

$$|f(v)| \leq \sup_{0 \leq u \leq t} |f(u)|.$$

Así, tenemos que

$$|Z_n(u-) - Z_{n-1}(u-)|^2 \leq \sup_{0 \leq v \leq u} |Z_n(v) - Z_{n-1}(v)|^2.$$

Tomando valor esperado, el cual, preserva la desigualdad, además, multiplicando por $K_1 > 0$, obtenemos

$$K_1 \mathbb{E} [|Z_n(u-) - Z_{n-1}(u-)|^2] \leq K_1 \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq v \leq u} |Z_n(v) - Z_{n-1}(v)|^2 \right]. \quad (4.15)$$

Ahora bien, por la hipótesis (Ecuación 4.2) la cuál indica que los coeficientes b , σ y F satisfacen

$$\begin{aligned} & |b(y_1) - b(y_2)|^2 + |\sigma(y_1) - \sigma(y_2)|^2 \\ & + \int_{|x| < c} |F(y_1, x) - F(y_2, x)|^2 \nu(dx) \\ & \leq K_1 |y_1 - y_2|^2. \end{aligned}$$

Aplicando esto para $y_1 = Z_n(u-)$ y $y_2 = Z_{n-1}(u-)$, además tomando valor esperado, tenemos

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} [|b(Z_n(u-)) - b(Z_{n-1}(u-))|^2] + \mathbb{E} [|\sigma(Z_n(u-)) - \sigma(Z_{n-1}(u-))|^2] \\ & + \mathbb{E} \left[\int_{|x| < c} |F(Z_n(u-), x) - F(Z_{n-1}(u-), x)|^2 \nu(dx) \right] \\ & \leq K_1 \mathbb{E} [|Z_n(u-) - Z_{n-1}(u-)|^2] \\ & \leq K_1 \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq v \leq u} |Z_n(v) - Z_{n-1}(v)|^2 \right]. \end{aligned}$$

Multiplicando por la variable $C_1(t)$ e integrando en el intervalo $[0, t]$ con respecto a u tenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(s) - Z_n(s)|^2 \right] &= C_1(t) \int_0^t \left(\mathbb{E} [|b(Z_n(u-)) - b(Z_{n-1}(u-))|^2] \right. \\
&\quad + \mathbb{E} [|\sigma(Z_n(u-)) - \sigma(Z_{n-1}(u-))|^2] \\
&\quad \left. + \mathbb{E} \left[\int_{|x| < c} |F(Z_n(u-), x) - F(Z_{n-1}(u-), x)|^2 \nu(dx) \right] \right) du \\
&\leq C_1(t) K_1 \int_0^t \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq v \leq u} |Z_n(u) - Z_{n-1}(u)|^2 \right] du.
\end{aligned}$$

Ahora bien, para $n \geq 1$ y $t \geq 0$ definimos el siguiente proceso

$$d_n(t) := \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_n(s) - Z_{n-1}(s)|^2 \right].$$

Hemos demostrado hasta ahora las siguientes desigualdades

$$d_1(t) = \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_1(s) - Z_0|^2 \right] \leq C_1(t) K_2 (1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]). \quad (4.16)$$

$$d_{n+1}(t) = \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |Z_{n+1}(s) - Z_n(s)|^2 \right] \leq C_1(t) K_1 \int_0^t d_n(s) ds. \quad (4.17)$$

Definiendo las siguientes variables $C_2(t) := tC_1(t)$ y $K_3 := \max\{K_1, K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2])\}$.

Ahora bien, afirmamos que para toda $n \in \mathbb{N}$, se cumple

$$d_n(t) \leq \frac{C_2(t)^n K_3^n}{n!}. \quad (4.18)$$

Procediendo por inducción, veamos que se cumple para $n = 1$. Esto es claro, dado que $K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]) \leq \max\{K_1, K_2(1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2])\} = K_3$, por lo tanto

$$d_1(t) \leq C_1(t) t K_2 (1 + \mathbb{E}[|Z_0|^2]) \leq C_2(t) K_3 = \frac{C_2(t)^1 K_3^1}{1!}.$$

Suponemos ahora la afirmación es cierta para $n = k$, es decir

$$d_k(t) \leq \frac{C_2(t)^k K_3^k}{k!}.$$

Veamos ahora que se cumple para $n = k + 1$, vale decir, queremos probar que

$$d_{k+1}(t) \leq \frac{C_2(t)^{k+1} K_3^{k+1}}{(k+1)!}.$$

Ahora bien por la (Ecuación 4.17) tenemos

$$d_{k+1} \leq C_1(t) K_1 \int_0^t d_k(s) ds.$$

Usando la Hipotesis de inducción, podemos afirmar que

$$d_{k+1}(t) \leq C_1(t) K_1 \int_0^t d_k(s) ds \leq C_1(t) K_1 \int_0^t \frac{C_2(t)^k K_3^k}{k!}.$$

Aquí debemos considerar los siguientes casos

Caso 1: $t < 1$

Dado que $0 \leq s \leq t < 1$, entonces $3s \leq 3t < 3 < 12$, por lo tanto

$$C_1(s) = \max\{3s, 12\} = 12 = \max\{3t, 12\} = C_1(t).$$

Caso 2: $t \geq 1$

Es claro que si $s \leq t$, entonces $3s \leq 3t$, por tanto, podemos afirmar

$$C_1(s) = \max\{3s, 12\} \leq \max\{3t, 12\} = C_1(t)$$

En ambos casos note que se cumple $C_1(s) \leq C_1(t)$, más aún es claro que $K_1 \leq K_3$, esto implica que $K_1 K_3^k \leq K_3^{k+1}$ por lo tanto

$$\begin{aligned}
d_{k+1}(t) &\leq C_1(t)K_1 \int_0^t d_k(s)ds \\
&\leq C_1(t)K_1 \int_0^t \frac{C_2(t)^k K_3^k}{k!} ds. \\
&= \frac{C_1(t)K_1 K_3^k}{k!} \int_0^t s^k C_1(s)^k ds \\
&\leq \frac{C_1(t)K_3^{k+1}}{k!} \int_0^t s^k C_1(s)^k ds \\
&\leq \frac{C_1(t)K_3^{k+1}}{k!} \int_0^t s^k C_1(t)^k ds \\
&= \frac{C_1(t)C_1(t)^k K_3^{k+1}}{k!} \int_0^t s^k ds \\
&= \frac{C_1(t)^{k+1} K_3^{k+1}}{k!} \frac{t^{k+1}}{k+1} \\
&= \frac{t^{k+1} C_1(t)^{k+1} K_3^{k+1}}{(k+1)!} \\
&= \frac{C_2(t)^{k+1} K_3^{k+1}}{(k+1)!}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto para toda $n \in \mathbb{N}$ se cumple

$$d_n(t) \leq \frac{C_2^k K_3^n}{n!}.$$

Ahora bien, veamos que la sucesión $\{Z_n(t)\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy en L^2 usando la norma $\|\cdot\|_2 := [\mathbb{E}(|\cdot|^2)]^{1/2}$ el cuál hace de L^2 un espacio completo.

Ahora bien, sean $m, n \in \mathbb{N}$, sin perdida de generalidad, supongamos que $m < n$, aplicando la desigualdad del triangulo, podemos afirmar que

$$\begin{aligned}
\|Z_n(s) - Z_m(s)\|_2 &= \left\| \sum_{r=m+1}^n (Z_r(s) - Z_{r-1}(s)) \right\|_2 \\
&\leq \sum_{r=m+1}^n \|Z_r(s) - Z_{r-1}(s)\|_2.
\end{aligned}$$

De la (Ecuación 4.18)

□

5 Referencias